由此得，当 $a \leqslant x \leqslant b$ 时，

$$p_X(x) = \int_c^d p(x,y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{b-a};$$

当 $c \leqslant y \leqslant d$ 时，

$$p_Y(y) = \int_a^b p(x,y)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{d-c}.$$

由此得 $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$，即 X 与 Y 相互独立.

补充习题及解答

17. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $p(x,y)$. 证明：X 与 Y 相互独立的充要条件是 $p(x,y)$ 可分离变量，即 $p(x,y)=h(x)g(y)$. 又问 $h(x)$，$g(y)$ 与边际密度函数有什么关系？

解 记 X 与 Y 的边际密度函数分别为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$. 必要性是显然的，因为 X 与 Y 相互独立，则 $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$，即 $p(x,y)$ 可分离变量，其中 $h(x) = p_X(x)$，$g(y) = p_Y(y)$.

下证充分性：因为 $p(x,y) = h(x)g(y)$，所以记

$$k_1 = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,\mathrm{d}x, \qquad k_2 = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,\mathrm{d}y.$$

由联合密度函数的正则性，得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(x)g(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,\mathrm{d}y = k_1k_2 = 1.\end{aligned}$$

又因为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}y = h(x)\int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,\mathrm{d}y = k_2h(x),$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x = g(y)\int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,\mathrm{d}x = k_1g(y),$$

由此可得

$$\begin{aligned}p(x,y) &= h(x)g(y) = k_1k_2h(x)g(y) \\ &= [k_2h(x)][k_1g(y)] = p_X(x)p_Y(y),\end{aligned}$$

所以 X 与 Y 相互独立. 且从以上的证明过程可知：$h(x)$ 与 $p_X(x)$ 相差一个常数因子 k_2，$g(y)$ 与 $p_Y(y)$ 也相差一个常数因子 k_1，这两个常数因子的乘积为 1.

§3.3 多维随机变量函数的分布

内容概要

1. 最大值、最小值分布 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是相互独立、同分布的 n 维连续随机

变量,其共同的密度函数和分布函数分别为 $p(x)$ 和 $F(x)$,记

$$Y=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},\qquad Z=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$

则

$$F_Y(y)=[F(y)]^n;\qquad p_Y(y)=n[F(y)]^{n-1}p(y);$$

$$F_Z(z)=1-[1-F(z)]^n;\qquad p_Z(z)=n[1-F(z)]^{n-1}p(z).$$

2. 变量变换法　若变换$\begin{cases}u=g_1(x,y),\\ v=g_2(x,y)\end{cases}$存在唯一的反函数$\begin{cases}x=x(u,v),\\ y=y(u,v),\end{cases}$且变换的雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right)^{-1}=\left(\begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}\right)^{-1}\neq 0.$$

则二维连续随机变量(X,Y)的函数$\begin{cases}U=g_1(X,Y),\\ V=g_2(X,Y)\end{cases}$的联合密度函数为

$$p(u,v)=p(x(u,v),y(u,v))\,|J|.$$

3. 卷积公式　卷积公式用于求随机变量和 $Z=X+Y$ 的分布.

(1) **离散场合的卷积公式**　$Z=X+Y$ 的分布列为

$$P(Z=z_k)=\sum_{i=1}^{\infty}P(X=x_i,Y=z_k-x_i)$$

$$\text{或}=\sum_{j=1}^{\infty}P(X=z_k-y_j,Y=y_j).$$

当 X 与 Y 独立时,

$$P(Z=z_k)=\sum_{i=1}^{\infty}P(X=x_i)P(Y=z_k-x_i)$$

$$\text{或}=\sum_{j=1}^{\infty}P(X=z_k-y_j)P(Y=y_j).$$

其中诸 x_i 为 X 的取值,诸 y_j 为 Y 的取值.

(2) **连续场合的卷积公式**　$Z=X+Y$ 的密度函数为

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{X,Y}(x,z-x)\,\mathrm{d}x$$

$$\text{或}=\int_{-\infty}^{\infty}p_{X,Y}(z-y,y)\,\mathrm{d}y.$$

当 X 与 Y 独立时,

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(x)p_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$$

$$\text{或}=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(z-y)p_Y(y)\,\mathrm{d}y.$$

4. 积的公式　$U=XY$ 的密度函数为

$$p_U(u)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{X,Y}(u/v,v)\,\frac{1}{|v|}\mathrm{d}v$$

$$或 = \int_{-\infty}^{\infty} p_{X,Y}(v, u/v) \frac{1}{|v|} \mathrm{d}v.$$

当 X 与 Y 独立时，

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(u/v) p_Y(v) \frac{1}{|v|} \mathrm{d}v$$

$$或 = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(v) p_Y(u/v) \frac{1}{|v|} \mathrm{d}v.$$

5. 商的公式 $U = X/Y$ 的密度函数为

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{X,Y}(uv, v) |v| \mathrm{d}v$$

$$或 = \int_{-\infty}^{\infty} p_{X,Y}(v, v/u) \frac{|v|}{u^2} \mathrm{d}v.$$

当 X 与 Y 独立时，

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(uv) p_Y(v) |v| \mathrm{d}v$$

$$或 = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(v) p_Y(v/u) \frac{|v|}{u^2} \mathrm{d}v.$$

6. 分布的可加性 若同一类分布的独立随机变量和的分布仍属于此类分布，则称此类分布具有可加性.以下一些常用分布具有可加性：

(1) 二项分布：若随机变量 $X \sim b(n,p)$，$Y \sim b(m,p)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim b(n+m,p)$. 注意这里两个二项分布中的参数 p 要相同.

(2) 泊松分布：若随机变量 $X \sim P(\lambda_1)$，$Y \sim P(\lambda_2)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

(3) 正态分布：若随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

(4) 伽马分布：若随机变量 $X \sim Ga(\alpha_1, \lambda)$，$Y \sim Ga(\alpha_2, \lambda)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.注：这里两个伽马分布中的尺度参数 λ 要相同.

(5) χ^2 分布：若随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$，$Y \sim \chi^2(n_2)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

7. 一些结论

(1) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，都服从二点分布 $b(1,p)$，则 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从二项分布 $b(n,p)$.

(2) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，都服从几何分布 $Ge(p)$，则 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从负二项分布 $Nb(n,p)$.

(3) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，都服从指数分布 $Exp(\lambda)$，则 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从伽马分布 $Ga(n,\lambda)$.

8. 寻求一维和多维随机变量函数分布的方法是概率论与数理统计中的基本功，要多加练习.一类是分析方法，另一类是代数方法.这里讲的分析方法是考验微积分水平的大好场所.它是以变量变换为主的方法，要多加练习，打开自己的眼界，探索分布之间的联系.

习题与解答 3.3

1. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布列为

X	Y		
	1	2	3
0	0.05	0.15	0.20
1	0.07	0.11	0.22
2	0.04	0.07	0.09

试分别求 $U=\max\{X,Y\}$ 和 $V=\min\{X,Y\}$ 的分布列.

解　可以看出 $U=\max\{X,Y\}$ 的可能取值为 1,2,3,并且

$$P(U=1)=P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=1)=0.05+0.07=0.12,$$

$$P(U=2)=\sum_{i=0}^{2}P(X=i,Y=2)+P(X=2,Y=1)$$

$$=0.15+0.11+0.07+0.04=0.37,$$

$$P(U=3)=\sum_{i=0}^{2}P(X=i,Y=3)=0.20+0.22+0.09=0.51,$$

即 U 的分布列为

U	1	2	3
P	0.12	0.37	0.51

又可以看出 $V=\min\{X,Y\}$ 的可能取值为 0,1,2,并且

$$P(V=0)=\sum_{j=1}^{3}P(X=0,Y=j)=0.05+0.15+0.20=0.40,$$

$$P(V=1)=\sum_{j=1}^{3}P(X=1,Y=j)+P(X=2,Y=1)$$

$$=0.07+0.11+0.22+0.04=0.44,$$

$$P(V=2)=P(X=2,Y=2)+P(X=2,Y=3)=0.07+0.09=0.16,$$

即 V 的分布列为

V	0	1	2
P	0.40	0.44	0.16

2. 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量,且 $X\sim Exp(\lambda)$,$Y\sim Exp(\mu)$.如果定义随机变量

$$Z=\begin{cases}1, & 当\ X\leqslant Y,\\ 0, & 当\ X>Y.\end{cases}$$

求 Z 的分布列.

解　因为 X,Y 相互独立,所以其联合密度函数为

$$p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)=\begin{cases}\lambda\mu e^{-\lambda x-\mu y}, & x>0,y>0,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

由此得

$$P(Z=1)=P(X\leqslant Y)=\int_0^{\infty}\int_x^{\infty}\lambda\mu e^{-\lambda x-\mu y}dydx=\frac{\lambda}{\lambda+\mu},$$

$$P(Z=0)=P(X>Y)=1-P(X\leqslant Y)=\frac{\mu}{\lambda+\mu}.$$

3. 设随机变量 X 和 Y 的分布列分别为

X	-1	0	1
P	$1/4$	$1/2$	$1/4$

Y	0	1
P	$1/2$	$1/2$

已知 $P(XY=0)=1$,试求 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布列.

解 记(X,Y) 的联合分布列及各自的边际分布为

X	Y		$P(X=i)$
	0	1	
-1	p_{11}	p_{12}	$1/4$
0	p_{21}	p_{22}	$1/2$
1	p_{31}	p_{32}	$1/4$
$P(Y=j)$	$1/2$	$1/2$	1

由题设条件 $P(XY=0)=1$,知 $p_{11}+p_{21}+p_{31}+p_{22}=1$,所以得 $p_{12}=p_{32}=0$.代入上表得

X	Y		$P(X=i)$
	0	1	
-1	p_{11}	0	$1/4$
0	p_{21}	p_{22}	$1/2$
1	p_{31}	0	$1/4$
$P(Y=j)$	$1/2$	$1/2$	1

此时从上表可得 $p_{22}=1/2$,由此又得 $p_{21}=0$,进而有 $p_{11}=1/4$,$p_{31}=1/4$.即(X,Y) 的联合分布列为

X	Y	
	0	1
-1	$1/4$	0
0	0	$1/2$
1	$1/4$	0

所以 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布列为

Z	0	1
P	1/4	3/4

4. 设随机变量 X,Y 独立同分布，在以下情况下求随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布列：

(1) X 服从 $p=0.5$ 的 0－1 分布；

(2) X 服从几何分布，即 $P(X=k)=(1-p)^{k-1}p, k=1,2,\cdots$.

解　(1) 因为 X 与 Y 的可能取值均为 0 或 1，所以 $Z=\max\{X,Y\}$ 的可能取值也为 0 或 1，因此

$$P(Z=0)=P(X=0,Y=0)=P(X=0)P(Y=0)=0.5\times 0.5=0.25,$$

$$P(Z=1)=1-P(Z=0)=0.75.$$

(2) 因为 X 服从几何分布，所以

$$P(X\leqslant i)=\sum_{j=1}^{i}(1-p)^{j-1}p=p\frac{1-(1-p)^i}{1-(1-p)}=1-(1-p)^i,\qquad i=1,2,\cdots.$$

由此得

$$\begin{aligned}P(Z=i)&=P(Z\leqslant i)-P(Z\leqslant i-1)\\&=P(X\leqslant i)P(Y\leqslant i)-P(X\leqslant i-1)P(Y\leqslant i-1)\\&=[1-(1-p)^i]^2-[1-(1-p)^{i-1}]^2\\&=-2(1-p)^i+(1-p)^{2i}+2(1-p)^{i-1}-(1-p)^{2i-2}\\&=(1-p)^{i-1}p[2-(1-p)^{i-1}-(1-p)^i],\qquad i=1,2,\cdots.\end{aligned}$$

5. 设 X 和 Y 为两个随机变量，且

$$P(X\geqslant 0,Y\geqslant 0)=\frac{3}{7},\qquad P(X\geqslant 0)=P(Y\geqslant 0)=\frac{4}{7}.$$

试求 $P(\max\{X,Y\}\geqslant 0)$.

解　因为

$$\begin{aligned}4/7&=P(X\geqslant 0)=P(X\geqslant 0,Y\geqslant 0)+P(X\geqslant 0,Y<0)\\&=3/7+P(X\geqslant 0,Y<0),\end{aligned}$$

由此得 $P(X\geqslant 0,Y<0)=1/7$，同理由 $P(Y\geqslant 0)=4/7$，可得 $P(X<0,Y\geqslant 0)=1/7$，再由

$$P(X\geqslant 0,Y\geqslant 0)+P(X\geqslant 0,Y<0)+P(X<0,Y\geqslant 0)+P(X<0,Y<0)=1,$$

得 $P(X<0,Y<0)=2/7$，所以

$$P(\max\{X,Y\}\geqslant 0)=1-P(\max\{X,Y\}<0)=1-P(X<0,Y<0)=1-2/7=5/7.$$

6. 设 X 与 Y 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x>0,y>0,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求以下随机变量的密度函数：

(1) $Z=(X+Y)/2$；　(2) $Z=Y-X$.

解　(1) 因为 $p(x,y)$ 的非零区域为 $x>0,y>0$，所以当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$，而当 $z>0$ 时，

$$F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=P(X+Y\leqslant 2z)=\int_0^{2z}\int_0^{2z-x}e^{-(x+y)}dydx$$
$$=\int_0^{2z}e^{-x}(1-e^{-(2z-x)})dx=1-e^{-2z}-2ze^{-2z},$$

所以,当 $z\leqslant 0$ 时,有 $p_Z(z)=0$;而当 $z>0$ 时,有 $p_Z(z)=4ze^{-2z}$,这是伽马分布 $Ga(2,2)$.

(2) 当 $z\leqslant 0$ 时,$p(x,y)$ 的非零区域与 $\{y-x\leqslant z\}$ 的交集为图 3.11(a) 阴影部分.

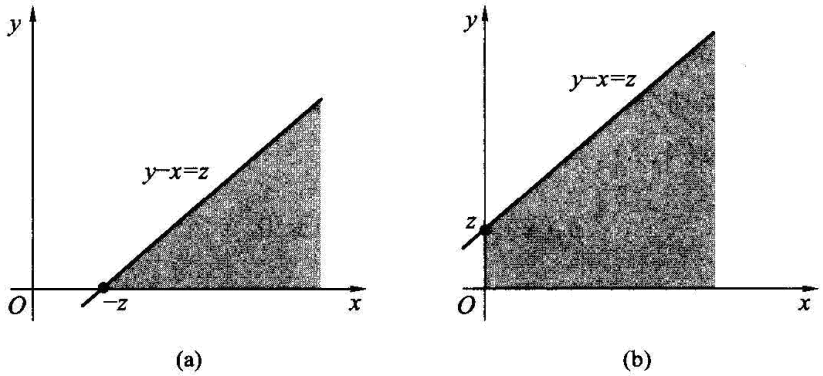

图 3.11

$$F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=P(Y-X\leqslant z)=\int_0^{\infty}\int_{y-z}^{\infty}e^{-(x+y)}dxdy$$
$$=\int_0^{\infty}e^{-y}e^{-(y-z)}dy=e^z/2,$$
$$p_Z(z)=F_Z'(z)=e^z/2.$$

又因为当 $z>0$ 时,$p(x,y)$ 的非零区域与 $\{y-x\leqslant z\}$ 的交集为图 3.11(b) 阴影部分,所以

$$F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=P(Y-X\leqslant z)=\int_0^{\infty}\int_0^{x+z}e^{-(x+y)}dydx$$
$$=\int_0^{\infty}e^{-x}(1-e^{-(x+z)})dx=1-e^{-z}/2,$$
$$p_Z(z)=F_Z'(z)=e^{-z}/2.$$

由此得

$$p_Z(z)=e^{-|z|}/2,\qquad -\infty<z<\infty.$$

7. 设 X 与 Y 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,\quad 0<y<x,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

试求 $Z=X-Y$ 的密度函数.

解 当 $0<z<1$ 时,$p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x-y\leqslant z\}$ 的交集为图 3.12 阴影部分,所以

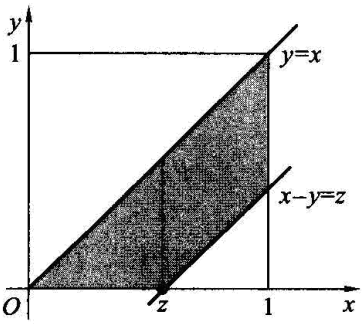

图 3.12

$$F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=P(X-Y\leqslant z)=\int_0^z\int_0^x 3xdydx+\int_z^1\int_{x-z}^x 3xdydx$$
$$=\int_0^z 3x^2dx+\int_z^1 3zxdx=\frac{3}{2}z-\frac{1}{2}z^3,$$
$$p_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{3}{2}(1-z^2),\qquad 0<z<1.$$

在区间$(0,1)$外的z有$p_Z(z)=0$.

8. 某种商品一周的需要量是一个随机变量,其密度函数为

$$p_1(t)=\begin{cases} te^{-t}, & t>0, \\ 0, & t\leqslant 0. \end{cases}$$

设各周的需要量是相互独立的,试求

(1) 两周需要量的密度函数$p_2(x)$;　(2) 三周需要量的密度函数$p_3(x)$.

解　记X_i为第i周的需求量,$i=1,2,3$.根据题意知X_1,X_2,X_3相互独立,且密度函数都为$p_1(t)$.X_i服从伽马分布$Ga(2,1)$,所以由伽马分布的可加性知

(1) $X_1+X_2\sim Ga(4,1)$,其密度函数为

$$p_2(x)=\frac{x^3}{6}e^{-x},\quad x>0.$$

(2) $X_1+X_2+X_3\sim Ga(6,1)$,其密度函数为

$$p_3(x)=\frac{1}{\Gamma(6)}x^5e^{-x}=\frac{1}{120}x^5e^{-x},x>0.$$

9. 设随机变量X与Y相互独立,试在以下情况下求$Z=X+Y$的密度函数:

(1) $X\sim U(0,1),Y\sim U(0,1)$;　(2) $X\sim U(0,1),Y\sim Exp(1)$.

解　$Z=X+Y$的密度函数可由卷积公式求得

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(x)p_Y(z-x)\,dx.$$

(1) 因为$X\sim U(0,1),Y\sim U(0,1)$,所以$Z=X+Y$可在区间$(0,2)$上取值,且使卷积公式中的被积函数大于0的区域必须是$\{0\leqslant x\leqslant 1\}$与$\{0\leqslant z-x\leqslant 1\}$的交集,此即图3.13的阴影部分.

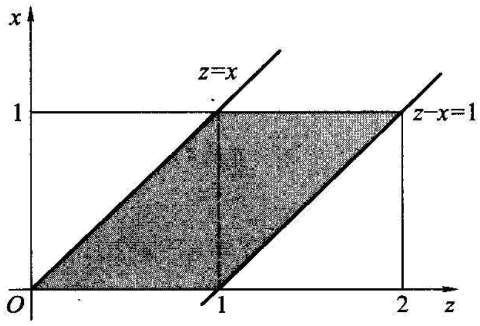

图 3.13

从图中可以看出:

当$0\leqslant z\leqslant 1$时,有$p_Z(z)=\int_0^z dx=z$,

当$1\leqslant z\leqslant 2$时,有$p_Z(z)=\int_{z-1}^1 dx=2-z$.

所以得Z的密度函数如下:

$$p_Z(z)=\begin{cases} z, & 0\leqslant z<1, \\ 2-z, & 1\leqslant z<2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 因为$X\sim U(0,1),Y\sim Exp(1)$,所以$Z=X+Y$可在$(0,\infty)$上取值,且要使卷积公式中的被积函数大于0的区域必须是$\{0\leqslant x\leqslant 1\}$与$\{z-x\geqslant 0\}$的交集,此即图3.14的阴影部分.

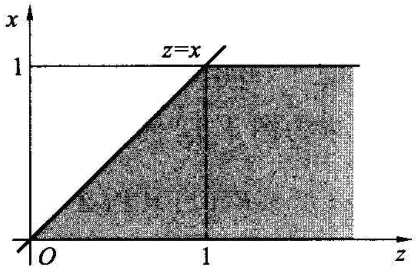

图 3.14

从图中可以看出:

当$0\leqslant z\leqslant 1$时,有$p_Z(z)=\int_0^z e^{-(z-x)}dx=1-e^{-z}$,

当$1\leqslant z$时,有$p_Z(z)=\int_0^1 e^{-(z-x)}dx=e^{-z}(e-1)$.

所以得 Z 的密度函数如下：

$$p_Z(z)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-z}, & 0<z\leqslant 1,\\ \mathrm{e}^{-z}(\mathrm{e}-1), & z>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

10. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，试在以下情况下求 $Z=X/Y$ 的密度函数：

(1) $X\sim U(0,1),Y\sim Exp(1)$； (2) $X\sim Exp(\lambda_1),Y\sim Exp(\lambda_2)$.

解 (1) 因为当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=1$，且当 $y>0$ 时，$p_Y(y)=\mathrm{e}^{-y}$. 所以 $Z=X/Y$ 的密度函数为

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(zy)p_Y(y)\,|y|\,\mathrm{d}y.$$

使上式中的被积函数大于 0 的区域是 $\{y>0\}$ 与 $\{0<zy<1\}$ 的交集，所以当 $z>0$ 时，有

$$p_Z(z)=\int_0^{1/z}\mathrm{e}^{-y}\cdot y\mathrm{d}y=1-\left(1+\frac{1}{z}\right)\mathrm{e}^{-1/z}.$$

(2) 因为当 $x>0$ 时，$p_X(x)=\lambda_1\mathrm{e}^{-\lambda_1 x}$，且当 $y>0$ 时，$p_Y(y)=\lambda_2\mathrm{e}^{-\lambda_2 y}$. 所以 $Z=X/Y$ 的密度函数为

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(zy)p_Y(y)\,|y|\,\mathrm{d}y.$$

使上式中的被积函数大于 0 的区域是 $\{y>0\}$ 与 $\{zy>0\}$ 的交集，所以当 $z>0$ 时，有

$$p_Z(z)=\int_0^{\infty}\lambda_1\lambda_2\mathrm{e}^{-\lambda_1 zy}\mathrm{e}^{-\lambda_2 y}\cdot y\mathrm{d}y=\frac{\lambda_1\lambda_2}{(\lambda_1 z+\lambda_2)^2}.$$

11. 设 X_1,X_2,X_3 为相互独立的随机变量，且都服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，求三者中最大者大于其他两者之和的概率.

解 记 $X_{(3)}=\max\{X_1,X_2,X_3\}$，$X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,X_3\}$，$X_{(2)}=X_1,X_2,X_3$ 三者中取值处于中间的，或可将 $X_{(2)}$ 看成为 $X_{(2)}=X_1+X_2+X_3-X_{(1)}-X_{(3)}$. 则

$$p_{(X_{(1)},X_{(2)},X_{(3)})}(x_{(1)},x_{(2)},x_{(3)})=6,\quad 0<x_{(1)}<x_{(2)}<x_{(3)}<1.$$

注：上面给出的 $(X_{(1)},X_{(2)},X_{(3)})$ 的联合密度函数也可参见《概率论与数理统计教程(第三版)》§5.3.

因此所求概率为

$$\begin{aligned}
&P(X_{(3)}\geqslant X_{(1)}+X_{(2)})\\
&=6\int_0^1\int_0^{x_{(3)}}\int_0^{\min|x_{(3)}-x_{(2)},x_{(2)}|}\mathrm{d}x_{(1)}\mathrm{d}x_{(2)}\mathrm{d}x_{(3)}\\
&=6\int_0^1\int_0^{x_{(3)}}\frac{x_{(3)}-|x_{(3)}-2x_{(2)}|}{2}\mathrm{d}x_{(2)}\mathrm{d}x_{(3)}\\
&=6\int_0^1\int_0^{x_{(3)}/2}x_{(2)}\mathrm{d}x_{(2)}\mathrm{d}x_{(3)}+6\int_0^1\int_{x_{(3)}/2}^{x_{(3)}}(x_{(3)}-x_{(2)})\mathrm{d}x_{(2)}\mathrm{d}x_{(3)}\\
&=6\int_0^1\frac{1}{8}x_{(3)}^2\mathrm{d}x_{(3)}+6\int_0^1\frac{1}{8}x_{(3)}^2\mathrm{d}x_{(3)}\\
&=\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

注:上述积分中使用了恒等式 $\min\{a,b\}=\frac{1}{2}(a+b-|b-a|)$.

12. 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立同分布,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0 & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 $Z=\max\{X_1,X_2\}-\min\{X_1,X_2\}$ 的分布.

解　因为

$$Z=\max\{X_1,X_2\}-\min\{X_1,X_2\}=\frac{X_1+X_2+|X_1-X_2|}{2}-\frac{X_1+X_2-|X_1-X_2|}{2}$$
$$=|X_1-X_2|,$$

所以令 $U=X_1-X_2,V=X_2$,则当 $0<u+v<1$,且 $0<v<1$ 时,有

$$p_{U,V}(u,v)=p_{X_1}(u+v)p_{X_2}(v)=2(u+v)\cdot 2v.$$

由此得 U 的边际密度函数为

$$p_U(u)=\begin{cases}\mathrm{I}, & -1<u<0,\\ \mathrm{II}, & 0<u<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

其中

$$\mathrm{I}=\int_{-u}^{1}4(u+v)\cdot v\mathrm{d}v=-\frac{2}{3}u^3+2u+\frac{4}{3},$$

$$\mathrm{II}=\int_{0}^{1-u}4(u+v)\cdot v\mathrm{d}v=\frac{2}{3}u^3-2u+\frac{4}{3}.$$

又因为当 $0<z<1$ 时,$Z=|U|$ 的分布函数为

$$F_Z(z)=P(|U|\leqslant z)=P(-z\leqslant U\leqslant z)=F_U(z)-F_U(-z),$$

所以 Z 的密度函数为

$$p_Z(z)=p_U(z)+p_U(-z)=\frac{4}{3}z^3-4z+\frac{8}{3},\qquad 0<z<1.$$

13. 设某一设备装有 3 个同类的电器元件,元件工作相互独立,且工作时间都服从参数为 λ 的指数分布.当 3 个元件都正常工作时,设备才正常工作.试求设备正常工作时间 T 的密度函数.

解　记 T_i 为第 i 个元件的工作时间,$i=1,2,3$.则 T_1,T_2,T_3 独立同分布,其共同的密度函数和分布函数分别为

$$p_1(t)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}\qquad F_1(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}$$

由题设条件知,当 3 个元件都正常工作时,设备才正常工作,这等价于"3 个元件中有一个失效,则此设备就停止工作",故设备正常工作时间 $T=\min\{T_1,T_2,T_3\}$,所以 T 的密度函数为

$$p_T(t)=3[1-F_1(t)]^2p_1(t)=\begin{cases}3(\mathrm{e}^{-\lambda t})^2\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\\ 0\end{cases}=\begin{cases}3\lambda\mathrm{e}^{-3\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$

这表明:设备正常工作时间 T 服从参数为 3λ 的指数分布.

14. 设二维随机变量(X,Y)在矩形

$$G=\{(x,y):0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1\}$$

上服从均匀分布,试求边长分别为X和Y的矩形面积Z的密度函数.

解 因为(X,Y)服从矩形G上的均匀分布,所以(X,Y)的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又因为面积$Z=XY$,所以Z可在区间$(0,2)$上取值,且Z的密度函数可用积的公式求得

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{X,Y}(z/v,v)\frac{1}{|v|}\mathrm{d}v.$$

要使以上被积函数大于0的区域必须是$\{0<z/v<2\}$与$\{0<v<1\}$的交集,此交集为$\{z/2<v<1\}$,所以当$0<z<2$时,有

$$p_Z(z)=\int_{z/2}^{1}\frac{1}{2v}\mathrm{d}v=\left(\frac{1}{2}\ln v\right)\Bigg|_{z/2}^{1}=\frac{\ln 2-\ln z}{2}.$$

15. 设二维随机变量(X,Y)服从圆心在原点的单位圆内的均匀分布,求极坐标

$$R=\sqrt{X^2+Y^2},\quad \theta=\arctan(Y/X)$$

的联合密度函数.

解 因为(X,Y)服从圆心在原点的单位圆内的均匀分布,所以(X,Y)的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & 0<x^2+y^2<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

记$r=\sqrt{x^2+y^2}$,$\theta=\arctan(y/x)$,则

$$J^{-1}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial r}{\partial x} & \dfrac{\partial r}{\partial y}\\ \dfrac{\partial \theta}{\partial x} & \dfrac{\partial \theta}{\partial y}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ \dfrac{-y}{x^2+y^2} & \dfrac{x}{x^2+y^2}\end{vmatrix}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{1}{r}.$$

所以$|J|=r$.由此得$R=\sqrt{X^2+Y^2}$和$\theta=\arctan(Y/X)$的联合密度函数为

$$\begin{aligned}p_{R,\theta}(r,\theta)&=p_{X,Y}(x(r,\theta),y(r,\theta))|J|\\&=r/\pi,\quad 0<r<1,0<\theta<2\pi.\end{aligned}$$

注:在变量变换法中,有些题目计算J^{-1}较为方便,下面第17题也是如此.

16. 设随机变量X与Y独立同分布,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 求$U=X+Y$与$V=X/(X+Y)$的联合密度函数$p(u,v)$;

(2) 以上的U与V独立吗?

解 (1)$\begin{cases}u=x+y,\\ v=x/(x+y)\end{cases}$的反函数为$\begin{cases}x=uv,\\ y=u(1-v),\end{cases}$变换的雅可比行列式

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}v & u\\ 1-v & -u\end{vmatrix}=-uv-u(1-v)=-u.$$

所以在(U,V)的可能取值范围$\{u>0,0<v<1\}$内,有

$$p_{U,V}(u,v)=p_X(uv)p_Y(u(1-v))\,|-u|=\mathrm{e}^{-uv}\mathrm{e}^{-u(1-v)}u=u\mathrm{e}^{-u}.$$

(2) 因为U与V各自的边际密度函数分别为

$$p_U(u)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{U,V}(u,v)\,\mathrm{d}v=\int_0^1 u\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}v=u\mathrm{e}^{-u},\quad u>0.$$

$$p_V(v)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{U,V}(u,v)\,\mathrm{d}u=\int_0^{\infty}u\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=1,\quad 0<v<1.$$

所以由$p_{U,V}(u,v)=p_U(u)p_V(v)$,知$U$与$V$相互独立.

17. 设随机变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布$N(0,1)$.试证:$U=X^2+Y^2$与$V=X/Y$相互独立.

证　设$u=x^2+y^2,v=x/y$,则

$$J^{-1}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2x & 2y\\ 1/y & -x/y^2\end{vmatrix}=-2\left(\frac{x^2}{y^2}+1\right)=-2(v^2+1),$$

所以$|J|=\dfrac{1}{2(1+v^2)}$.由此得$U=X^2+Y^2$和$V=X/Y$的联合密度为

$$\begin{aligned}p_{U,V}(u,v)&=p_{X,Y}(x,y)\,|J|\cdot I_{\{y\leqslant 0\}}+p_{X,Y}(x,y)\,|J|\cdot I_{\{y>0\}}\\&=2\cdot\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{x^2+y^2}{2}\right\}\cdot\frac{1}{2(1+v^2)}\\&=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{u}{2}}\cdot\frac{1}{\pi(1+v^2)},\quad u>0,-\infty<v<\infty.\end{aligned}$$

所以$p_{U,V}(u,v)$可分离变量,即U与V相互独立.

注:由此题也可以看出,U服从自由度为2的χ^2分布,V服从柯西分布.

18. 设随机变量X与Y相互独立,且$X\sim Ga(\alpha_1,\lambda)$,$Y\sim Ga(\alpha_2,\lambda)$.试证:$U=X+Y$与$V=X/(X+Y)$相互独立,且$V\sim Be(\alpha_1,\alpha_2)$.

解　因为X与Y的密度函数分别为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)}x^{\alpha_1-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\qquad p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)}y^{\alpha_2-1}\mathrm{e}^{-\lambda y}, & y\geqslant 0,\\ 0, & y<0,\end{cases}$$

下求(U,V)的联合密度函数.因为$\begin{cases}u=x+y,\\ v=x/(x+y)\end{cases}$的反函数为$\begin{cases}x=uv,\\ y=u(1-v),\end{cases}$且变换的雅可比行列式为

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}v & u\\ 1-v & -u\end{vmatrix}=-u,$$

所以,当 $u>0,0<v<1$ 时,有

$$
\begin{aligned}
p_{U,V}(u,v) &= p_X(uv)p_Y(u(1-v))\,|J| \\
&= \frac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)}(uv)^{\alpha_1-1}\mathrm{e}^{-\lambda uv}\cdot\frac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)}[u(1-v)]^{\alpha_2-1}\mathrm{e}^{-\lambda u(1-v)}\cdot u \\
&= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}\mathrm{e}^{-\lambda u}u^{\alpha_1+\alpha_2-1}v^{\alpha_1-1}(1-v)^{\alpha_2-1} \\
&= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}u^{\alpha_1+\alpha_2-1}\mathrm{e}^{-\lambda u}\cdot\frac{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}v^{\alpha_1-1}(1-v)^{\alpha_2-1}
\end{aligned}
$$

可见 $p_{U,V}(u,v)$ 可分离变量,故 U 与 V 相互独立,其中

$$U\sim Ga(\alpha_1+\alpha_2,\lambda),V\sim Be(\alpha_1,\alpha_2).$$

注意,因为指数分布是特殊的伽马分布,即 $Exp(\lambda)=Ga(1,\lambda)$,所以当 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim Exp(\lambda)=Ga(1,\lambda)$,$Y\sim Exp(\lambda)=Ga(1,\lambda)$ 时,有 $V=X/(X+Y)\sim Be(1,1)=U(0,1)$.

19. 设随机变量 U_1 与 U_2 相互独立,且都服从(0,1)上的均匀分布,试证明:

(1) $Z_1=-2\ln U_1\sim Exp(1/2)$,$Z_2=2\pi U_2\sim U(0,2\pi)$;

(2) $X=\sqrt{Z_1}\cos Z_2$ 和 $Y=\sqrt{Z_1}\sin Z_2$ 是相互独立的标准正态随机变量.

证 (1) 设 $z_1=-2\ln u_1$,则 $u_1=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z_1}$,$\dfrac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}z_1}=-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z_1}$.所以当 $z_1>0$ 时,$Z_1=-2\ln U_1$ 的密度函数为

$$p_{Z_1}(z_1)=p_{U_1}(\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z_1})\left|\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}z_1}\right|=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z_1},$$

即 $Z_1\sim Exp(1/2)$.又设 $z_2=2\pi u_2$,则 $u_2=\dfrac{z_2}{2\pi}$,$\dfrac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}z_2}=\dfrac{1}{2\pi}$,所以当 $0<z_2<2\pi$ 时,$Z_2=2\pi U_2$ 的密度函数为

$$p_{Z_2}(z_2)=p_{U_2}\left(\frac{z_2}{2\pi}\right)\cdot\frac{1}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}.$$

即 $Z_2\sim U(0,2\pi)$.

(2) 因为 $x^2+y^2=-2\ln u_1$,所以 $u_1=\exp\left\{-\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)\right\}$,又因为 $\dfrac{y}{x}=\tan(2\pi u_2)$,所以 $u_2=\dfrac{1}{2\pi}\arctan\dfrac{y}{x}$.由此得

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial u_1}{\partial x} & \dfrac{\partial u_1}{\partial y}\\[2ex] \dfrac{\partial u_2}{\partial x} & \dfrac{\partial u_2}{\partial y}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right\},$$

所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y)=p_{U_1,U_2}(u_1,u_2)\cdot|J|=\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right\},\ -\infty<x,y<\infty,$$

这说明 X 和 Y 是相互独立的标准正态随机变量.

20. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,且 $X_i \sim Exp(\lambda_i)$,试证:

$$P(X_i=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})=\frac{\lambda_i}{\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n}.$$

证　$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合密度为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{j=1}^{n}\lambda_j e^{-\lambda_j x_j},$$

而事件

$$\begin{aligned}&\{X_i=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\}\\=&\{X_1\geqslant X_i,\cdots,X_{i-1}\geqslant X_i,0<X_i<\infty,X_{i+1}\geqslant X_i,\cdots,X_n\geqslant X_i\},\end{aligned}$$

从而该事件的概率为

$$\begin{aligned}&P(X_i=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})\\=&\int_0^\infty\int_{x_i}^\infty\cdots\int_{x_i}^\infty\int_{x_i}^\infty\cdots\int_{x_i}^\infty\prod_{j=1}^{n}\lambda_j e^{-\lambda_j x_j}dx_1\cdots dx_{i-1}dx_{i+1}\cdots dx_n dx_i\\=&\int_0^\infty\lambda_i e^{-(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)x_i}dx_i=\frac{\lambda_i}{\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n}.\end{aligned}$$

21. 设连续随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布,试证:

$$P(X_n>\max\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\})=\frac{1}{n}.$$

证　设诸 X_i 的密度函数为 $p(x)$,其联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i),$$

而事件

$$\{X_n>\max\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\}\}=\{X_1<X_n,X_2<X_n,\cdots,X_{n-1}<X_n,-\infty<X_n<\infty\},$$

从而该事件的概率为

$$P(X_n>\max\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\})=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{x_n}\cdots\int_{-\infty}^{x_n}\prod_{i=1}^{n}p(x_i)dx_1dx_2\cdots dx_{n-1}dx_n.$$

若记诸 X_i 的分布函数为 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}p(t)dt$,则上式积分可化为

$$P(X_n>\max\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\})=\int_{-\infty}^{\infty}F^{n-1}(x_n)dF(x_n)=\left[\frac{1}{n}F^n(x_n)\right]_{-\infty}^{\infty}=\frac{1}{n}.$$

§3.4　多维随机变量的特征数

内容概要

1. 多维随机变量函数的数学期望　若二维随机变量 (X,Y) 的分布用联合分布列 $P(X=x_i,Y=y_j)$ 或用联合密度函数 $p(x,y)$ 表示,则 $Z=g(X,Y)$ 的数学期望(假设存